
Problemas de práctica Matemáticas avanzadas II

Derivada y reglas de derivación



Jose David Torres-Riffo

2026-II

Práctica complementaria al Cuaderno de trabajo, derivadas I

Esta guía complementa el *Cuaderno de trabajo, derivadas I* con práctica adicional. Está organizada en seis bloques, uno por cada sección del cuaderno, y dentro de cada bloque los problemas avanzan en tres niveles: **básico** (aplicación directa), **intermedio** (requiere álgebra o interpretación) y **desafío** (combina ideas o exige justificar).

Cómo usar esta guía. Intente cada problema por su cuenta antes de mirar la solución. Cada problema tiene un botón [Ver solución ►](#) que lleva a su desarrollo completo al final del documento, y cada solución tiene un botón para volver al problema. Si se equivoca, no pase al siguiente problema: identifique el paso donde se separó de la solución y vuelva a intentarlo.

Bloque	Tema	Sección del cuaderno
A	La recta tangente y la definición de derivada	Sección 1
B	Reglas de derivación	Sección 2
C	Regla de la cadena	Sección 3
D	Aproximación lineal y diferenciales	Sección 4
E	Análisis marginal y razones de cambio	Sección 5
F	Derivación implícita	Sección 6

Bloque A: La Recta Tangente y la Definición de Derivada

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- **Pendiente de una secante** entre $(a, f(a))$ y $(x, f(x))$: $m_{\text{sec}} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.
- **Derivada en un punto**: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, si el límite existe.
- **Función derivada**: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.
- **Recta tangente** en $(a, f(a))$: $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.
- **Derivable** $\Rightarrow$ **continua**, pero no al revés. En una función por tramos, $f'(a)$ existe solo si f es continua en a y los dos límites laterales del cociente coinciden.
- **Técnicas algebraicas** para salir de la forma $\frac{0}{0}$: expandir y cancelar h , combinar fracciones, racionalizar.

Nivel Básico

Problema A1:

Sea $f(x) = x^2 + 1$.

- Calcule la pendiente de la recta secante que pasa por $(1, f(1))$ y $(b, f(b))$ para $b = 3$, $b = 1.5$ y $b = 1.1$.
- Organice los resultados en una tabla. ¿A qué valor parecen acercarse las pendientes cuando $b \rightarrow 1$? ¿Qué representa ese valor?

[Ver solución ►](#)

Problema A2:

Use la definición de derivada para calcular $f'(2)$ si $f(x) = 3x - 5$. ¿Por qué el resultado era predecible sin calcular ningún límite? ¿Cambiaría la respuesta si se pidiera $f'(-7)$?

[Ver solución ►](#)

Problema A3:

Sea $f(x) = x^2 - 5x$.

- Calcule $f'(1)$ usando la forma $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$.
- Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(1, f(1))$.

[Ver solución ►](#)

Problema A4:

Sea $f(x) = 2x^2 + x - 1$.

- Use la definición para obtener la función derivada $f'(x)$.
- Use su resultado para encontrar la recta tangente en $x = -1$, sin volver a calcular un límite.

(c) ¿En qué punto de la gráfica la recta tangente es horizontal?

[Ver solución ►](#)

Problema A5:

VELOCIDAD. Una piedra se deja caer desde lo alto de un edificio. Tras t segundos ha caído $s(t) = 4.9t^2$ metros.

- (a) Calcule la velocidad media de la piedra en los intervalos $[2, 2.5]$, $[2, 2.1]$ y $[2, 2.01]$.
- (b) Encuentre una expresión para la velocidad media en $[2, 2 + h]$ y, con ella, la velocidad instantánea en $t = 2$.

[Ver solución ►](#)

Nivel Intermedio

Problema A6:

Use la definición de derivada para calcular $f'(1)$ si $f(x) = \frac{1}{x+1}$, y escriba la ecuación de la recta tangente en ese punto.

[Ver solución ►](#)

Problema A7:

Use la definición de derivada para calcular $f'(4)$ si $f(x) = \sqrt{2x+1}$, y escriba la ecuación de la recta tangente en ese punto.

[Ver solución ►](#)

Problema A8:

Use la definición para obtener la función derivada de $f(x) = \frac{x}{x-2}$. Luego responda sin calcular más límites: ¿existe algún punto de la gráfica donde la recta tangente sea horizontal? ¿Qué signo tiene la pendiente en todos los puntos?

[Ver solución ►](#)

Problema A9:

Sea $f(x) = x^3$.

- (a) Use la definición para demostrar que $f'(x) = 3x^2$. (Recuerde que $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$.)
- (b) Encuentre todos los puntos de la gráfica donde la recta tangente es paralela a la recta $y = 12x + 1$, y escriba la ecuación de cada tangente.

[Ver solución ►](#)

Problema A10:

COSTO. El costo de producir q unidades de un artículo es $C(q) = 0.02q^2 + 5q + 100$ miles de pesos.

- Use la definición de derivada para calcular $C'(50)$ e interprete el resultado con unidades.
- Calcule el costo real de producir la unidad número 51, $C(51) - C(50)$, y compárelo con $C'(50)$.

[Ver solución ►](#)
Problema A11:

Determine si la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 4x - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

es continua y derivable en $x = 2$. Si es derivable, indique el valor de $f'(2)$.

[Ver solución ►](#)
Problema A12:

Considere la función

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Un estudiante afirma: “Las dos fórmulas tienen derivada $2x$ y 3 , que en $x = 1$ valen 2 y 3 ; como son distintas, g no es derivable en $x = 1$ ”. ¿Es correcta su conclusión? ¿Es correcto su razonamiento? Justifique usando la definición y el Teorema 1 del cuaderno.

[Ver solución ►](#)
Nivel Desafío**Problema A13:**

Encuentre los valores de las constantes a y b para que la función

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ bx + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

sea derivable en $x = 1$. Explique por qué se necesitan *dos* condiciones.

[Ver solución ►](#)
Problema A14:

Sea $f(x) = |x^2 - 4|$.

- Estudie la derivabilidad de f en $x = 2$ calculando los dos límites laterales del cociente de la definición.
- ¿Es f derivable en $x = 0$? Si lo es, calcule $f'(0)$.
- Describa la forma de la gráfica cerca de $x = 2$ y de $x = 0$, y explique la diferencia entre ambos puntos.

[Ver solución ►](#)

Problema A15:

El punto $P(1, -3)$ **no** está sobre la parábola $y = x^2$. Encuentre las ecuaciones de todas las rectas que pasan por P y son tangentes a la parábola. (Sugerencia: escriba la recta tangente en un punto genérico (a, a^2) e imponga la condición que pase por P .)

[Ver solución ►](#)

Soluciones

Soluciones del Bloque A

Solución A1

(a) Como $f(1) = 2$, la pendiente es $m = \frac{f(b) - 2}{b - 1} = \frac{b^2 - 1}{b - 1}$:

$$b = 3 : \frac{10 - 2}{2} = 4, \quad b = 1.5 : \frac{3.25 - 2}{0.5} = 2.5, \quad b = 1.1 : \frac{2.21 - 2}{0.1} = 2.1.$$

(b) Tabla de pendientes:

b	3	1.5	1.1
m_{sec}	4	2.5	2.1

Las pendientes se acercan a 2. De hecho, $\frac{b^2 - 1}{b - 1} = b + 1$ para $b \neq 1$, que tiende a 2 cuando $b \rightarrow 1$. Ese valor es la pendiente de la recta tangente en $(1, 2)$, es decir, $f'(1) = 2$.

◀ Volver al problema

Solución A2

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(2+h) - 5 - (6-5)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h} = 3.$$

Era predecible porque la gráfica de f es una recta de pendiente 3: la tangente a una recta es la misma recta. Por la misma razón, $f'(-7) = 3$; de hecho $f'(x) = 3$ para todo x .

◀ Volver al problema

Solución A3

(a) $f(1) = 1 - 5 = -4$ y $f(1+h) = (1+h)^2 - 5(1+h) = 1 + 2h + h^2 - 5 - 5h = h^2 - 3h - 4$. Entonces

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 - 3h - 4 - (-4)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h-3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h-3) = -3.$$

(b) Con $a = 1$, $f(1) = -4$ y $m = -3$: $y = -4 - 3(x-1)$, es decir, $y = -3x - 1$.

◀ Volver al problema

Solución A4

(a) $f(x+h) = 2(x+h)^2 + (x+h) - 1 = 2x^2 + 4xh + 2h^2 + x + h - 1$. Restando $f(x)$:

$$f(x+h) - f(x) = 4xh + 2h^2 + h = h(4x + 2h + 1) \implies f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h + 1) = 4x + 1.$$

(b) $f(-1) = 2 - 1 - 1 = 0$ y $f'(-1) = -4 + 1 = -3$. La tangente es $y = 0 - 3(x+1)$, es decir, $y = -3x - 3$.

(c) Tangente horizontal $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4}$. Como $f(-\frac{1}{4}) = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} - 1 = -\frac{9}{8}$, el punto es $(-\frac{1}{4}, -\frac{9}{8})$ (el vértice de la parábola).

◀ Volver al problema

Solución A5

(a) $s(2) = 19.6$. Velocidad media $= \frac{s(2+h) - s(2)}{h}$:

$$[2, 2.5] : \frac{30.625 - 19.6}{0.5} = 22.05 \text{ m/s},$$

$$[2, 2.1] : \frac{21.609 - 19.6}{0.1} = 20.09 \text{ m/s},$$

$$[2, 2.01] : \frac{19.79649 - 19.6}{0.01} = 19.649 \text{ m/s}.$$

(b) $s(2+h) - s(2) = 4.9[(2+h)^2 - 4] = 4.9(4h + h^2)$, así que la velocidad media es

$$\frac{4.9(4h + h^2)}{h} = 19.6 + 4.9h \text{ m/s}, \quad v(2) = s'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (19.6 + 4.9h) = 19.6 \text{ m/s}.$$

Observe que la fórmula $19.6 + 4.9h$ reproduce los tres valores del inciso (a).

◀ Volver al problema

Solución A6

$f(1) = \frac{1}{2}$ y $f(1+h) = \frac{1}{2+h}$. Combinando fracciones:

$$f(1+h) - f(1) = \frac{1}{2+h} - \frac{1}{2} = \frac{2 - (2+h)}{2(2+h)} = \frac{-h}{2(2+h)}.$$

Entonces

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{2h(2+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{2(2+h)} = -\frac{1}{4}.$$

Recta tangente: $y = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-1)$, es decir, $y = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$.

◀ Volver al problema

Solución A7

$f(4) = \sqrt{9} = 3$ y $f(4+h) = \sqrt{9+2h}$. Racionalizando:

$$\frac{\sqrt{9+2h} - 3}{h} \cdot \frac{\sqrt{9+2h} + 3}{\sqrt{9+2h} + 3} = \frac{(9+2h) - 9}{h(\sqrt{9+2h} + 3)} = \frac{2}{\sqrt{9+2h} + 3}.$$

Entonces $f'(4) = \frac{2}{3+3} = \frac{1}{3}$. Recta tangente: $y = 3 + \frac{1}{3}(x-4)$, es decir, $y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$.

◀ Volver al problema

Solución A8

Para $x \neq 2$:

$$\begin{aligned}\frac{x+h}{x+h-2} - \frac{x}{x-2} &= \frac{(x+h)(x-2) - x(x+h-2)}{(x+h-2)(x-2)} \\ &= \frac{x^2 - 2x + hx - 2h - x^2 - hx + 2x}{(x+h-2)(x-2)} = \frac{-2h}{(x+h-2)(x-2)}.\end{aligned}$$

Dividiendo por h y haciendo $h \rightarrow 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2}{(x+h-2)(x-2)} = \frac{-2}{(x-2)^2}.$$

Como el numerador es $-2 \neq 0$, $f'(x)$ nunca se anula: **no hay tangentes horizontales**. Además $(x-2)^2 > 0$, así que $f'(x) < 0$ en todo el dominio: todas las rectas tangentes tienen pendiente negativa.

◀ Volver al problema

Solución A9

(a) $f(x+h) - f(x) = 3x^2h + 3xh^2 + h^3 = h(3x^2 + 3xh + h^2)$, luego

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2.$$

(b) Rectas paralelas tienen la misma pendiente: $3x^2 = 12 \Rightarrow x = \pm 2$. Los puntos son $(2, 8)$ y $(-2, -8)$, y las tangentes:

$$y = 8 + 12(x - 2) = 12x - 16, \quad y = -8 + 12(x + 2) = 12x + 16.$$

◀ Volver al problema

Solución A10

(a) $C(50+h) - C(50) = 0.02[(50+h)^2 - 2500] + 5h = 0.02(100h + h^2) + 5h = 7h + 0.02h^2$. Entonces

$$C'(50) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{7h + 0.02h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (7 + 0.02h) = 7.$$

Cuando se producen 50 unidades, el costo aumenta a razón de 7 mil pesos por unidad adicional.

(b) $C(51) - C(50) = 7(1) + 0.02(1)^2 = 7.02$ mil pesos. La derivada (7) es una muy buena aproximación del costo real de la unidad 51 (7.02): la diferencia es el término $0.02h^2$ con $h = 1$.

◀ Volver al problema

Solución A11

Continuidad: $f(2) = 4$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = 4$ y $\lim_{x \rightarrow 2^+} (4x - 4) = 4$. Es continua en $x = 2$.

Derivabilidad: se calculan los límites laterales del cociente, usando en cada lado la fórmula que corresponde y $f(2) = 4$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (4+h) = 4, \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4(2+h) - 4 - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4h}{h} = 4.$$

Los límites coinciden: f es derivable en $x = 2$ y $f'(2) = 4$. Geométricamente, la recta $y = 4x - 4$ es

justamente la tangente a $y = x^2$ en $(2, 4)$, así que ambos tramos “empalman” suavemente.

◀ Volver al problema

Solución A12

La conclusión es correcta, pero el razonamiento no. El problema es que g ni siquiera es continua en $x = 1$: $g(1) = 3(1) - 1 = 2$, pero $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1 \neq 2$. Por el Teorema 1 (derivable $\Rightarrow$ continua), g no puede ser derivable en $x = 1$.

Además, el cálculo por la izquierda con la definición muestra que el razonamiento del estudiante ni siquiera obtiene el valor correcto:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-1 + 2h + h^2}{h} = +\infty,$$

no 2. Comparar las derivadas de cada fórmula solo es válido *después* de verificar la continuidad; si la función salta, el cociente de la definición diverge.

◀ Volver al problema

Solución A13

Se necesitan dos condiciones porque derivable exige primero ser continua (que los tramos se *toquen*) y luego que las pendientes laterales coincidan (que se toquen *sin esquina*).

- *Continuidad en $x = 1$* : $a(1)^2 + 1 = b(1) + 3$, es decir, $a - b = 2$.
- *Igualdad de derivadas laterales*: por la izquierda, $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a(1+h)^2 + 1 - (a+1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (2a + ah) = 2a$;
por la derecha, usando la continuidad ($b + 3 = a + 1$), $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{b(1+h) + 3 - (a+1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{bh}{h} = b$.
Luego $2a = b$.

Resolviendo $a - b = 2$ y $b = 2a$: $a - 2a = 2 \Rightarrow a = -2$, $b = -4$. Verificación: $-2x^2 + 1$ y $-4x + 3$ valen -1 en $x = 1$, y ambas tienen pendiente -4 allí.

◀ Volver al problema

Solución A14

- (a) $f(2) = 0$. Para $h > 0$ pequeño, $(2+h)^2 - 4 = 4h + h^2 > 0$; para $h < 0$ pequeño es negativo. Entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4h + h^2}{h} = 4, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(4h + h^2)}{h} = -4.$$

Los límites laterales difieren: f **no es derivable** en $x = 2$ (aunque sí es continua).

- (b) Cerca de $x = 0$, $x^2 - 4 < 0$, así que $f(x) = 4 - x^2$. Entonces

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 - h^2 - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-h) = 0.$$

Sí es derivable, con tangente horizontal $y = 4$.

- (c) En $x = 2$ la parábola cruza el eje x y el valor absoluto “refleja” la parte negativa hacia arriba, creando una **esquina** (pendiente -4 a la izquierda y 4 a la derecha). En $x = 0$ la función es simplemente $4 - x^2$, una curva suave con un máximo: no hay esquina.

◀ Volver al problema

Solución A15

Para $f(x) = x^2$ se tiene $f'(a) = 2a$ (definición, como en A4). La tangente en (a, a^2) es

$$y = a^2 + 2a(x - a) = 2ax - a^2.$$

Para que pase por $P(1, -3)$: $-3 = 2a(1) - a^2$, es decir, $a^2 - 2a - 3 = 0$, o $(a - 3)(a + 1) = 0$. Hay dos puntos de tangencia:

- $a = 3$: punto $(3, 9)$, tangente $y = 6x - 9$.
- $a = -1$: punto $(-1, 1)$, tangente $y = -2x - 1$.

Verificación: $6(1) - 9 = -3$ y $-2(1) - 1 = -3$. Ambas pasan por P . (Como P está bajo la parábola, desde él se pueden trazar dos tangentes; desde un punto sobre la parábola, solo una; desde un punto por encima, ninguna.)

[◀ Volver al problema](#)

Bloque B: Reglas de Derivación

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- **Potencias:** $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$. Antes de derivar, reescriba raíces y fracciones como potencias: $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$, $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$. La derivada de una constante es 0.
- **Exponenciales y logaritmos:** $(e^x)' = e^x$, $(a^x)' = \ln(a) a^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.
- **Suma y constantes:** $(af \pm bg)' = af' \pm bg'$.
- **Producto:** $(fg)' = f'g + fg'$. **Cociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.
- **Estrategia:** antes de aplicar producto o cociente, pregúntese si conviene *simplificar primero* (expandir, dividir término a término, usar propiedades de logaritmos).
- En este bloque **no** se usa la regla de la cadena: todas las funciones se pueden derivar con las reglas anteriores.

Nivel Básico

Problema B1:

Derive cada función. Cuando sea necesario, reescriba primero cada término como una potencia de x .

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x) &= 4x^5 - 3x^2 + 7x - 2 & \text{(b)} \quad g(x) &= \frac{3}{x^2} & \text{(c)} \quad h(x) &= 2\sqrt{x} \\ \text{(d)} \quad k(x) &= \sqrt[3]{x^2} & \text{(e)} \quad m(x) &= \frac{1}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Ver solución ►

Problema B2:

Derive cada función *sin* usar las reglas del producto ni del cociente: simplifique primero.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x) &= \frac{x^3 - 2x + 5}{x} & \text{(b)} \quad g(x) &= (2x + 1)^2 & \text{(c)} \quad h(x) &= \sqrt{x}(x^2 - 1) \end{aligned}$$

Ver solución ►

Problema B3:

Derive cada función. En (c), (d) y (e).

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x) &= 3e^x - 5 \ln x & \text{(b)} \quad g(x) &= 2^x + \log_3 x & \text{(c)} \quad h(x) &= e^2 + \ln 5 \\ \text{(d)} \quad k(x) &= \ln(x^3) & \text{(e)} \quad m(x) &= e^{x+2} \end{aligned}$$

Ver solución ►

Problema B4:

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4$ en el punto de abscisa $x = 2$. Compare con el Bloque A: ¿cuánto trabajo ahorran las reglas de derivación?

[Ver solución ►](#)**Problema B5:**

- (a) Derive $f(x) = x^2 e^x$ y $g(x) = x \ln x$ con la regla del producto.
- (b) Derive $h(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$ de dos maneras: con la regla del producto y expandiendo primero. Verifique que obtiene lo mismo.
- (c) Un estudiante escribe $(x^2 e^x)' = 2x \cdot e^x$. ¿Qué regla aplicó en realidad, y por qué es incorrecta?

[Ver solución ►](#)**Nivel Intermedio****Problema B6:**

Derive $f(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$ y simplifique. Use el resultado para explicar por qué la gráfica de f no tiene ningún punto con tangente horizontal.

[Ver solución ►](#)**Problema B7:**

Sea $g(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$.

- (a) Calcule $g'(x)$ y escriba el numerador como un cuadrado perfecto.
- (b) ¿En qué punto la tangente es horizontal? ¿Qué signo tiene $g'(x)$ en el resto de los puntos?

[Ver solución ►](#)**Problema B8:**

Sea $h(x) = \frac{\ln x}{x}$, con $x > 0$. Calcule $h'(x)$ y encuentre el punto de la gráfica donde la recta tangente es horizontal.

[Ver solución ►](#)**Problema B9:**

- (a) Aplicando dos veces la regla del producto a $(fg)h$, demuestre que

$$(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'.$$

- (b) Use esa fórmula para derivar $f(x) = x e^x \ln x$.

[Ver solución ►](#)

Problema B10:

Se sabe que $f(2) = 3$, $f'(2) = -1$, $g(2) = 4$ y $g'(2) = 5$. Calcule, sin conocer las fórmulas de f y g :

(a) $(3f - 2g)'(2)$ (b) $(fg)'(2)$ (c) $\left(\frac{f}{g}\right)'(2)$ (d) $(x^2 f(x))' \Big|_{x=2}$ (e) $\left(\frac{g(x)}{1 + f(x)}\right)' \Big|_{x=2}$

[Ver solución ►](#)

Problema B11:

INGRESO. Cuando se venden q unidades de un producto, el precio unitario es $p(q) = \frac{200}{q+4}$ miles de pesos.

- (a) Escriba el ingreso total $R(q) = qp(q)$ y calcule el ingreso marginal $R'(q)$.
- (b) Calcule $R'(6)$ e interprételo. Compárelo con el ingreso real de vender la séptima unidad, $R(7) - R(6)$.
- (c) ¿Puede el ingreso marginal ser negativo para algún $q \geq 0$? ¿Qué significa esto en términos de las ventas?

[Ver solución ►](#)

Problema B12:

COSTO PROMEDIO. El costo total de producir q unidades es $C(q) = 0.5q^2 + 3q + 50$, y el costo promedio es $A(q) = \frac{C(q)}{q}$.

- (a) Calcule $A'(q)$ con la regla del cociente.
- (b) Calcule $A'(q)$ dividiendo primero término a término. Verifique que coinciden.
- (c) ¿Para qué nivel de producción se cumple $A'(q) = 0$? ¿Qué signo tiene $A'(q)$ antes y después de ese valor?

[Ver solución ►](#)

Nivel Desafío

Problema B13:

Encuentre los valores de a , b y c para que la parábola $f(x) = ax^2 + bx + c$ pase por el punto $(0, 1)$ y su recta tangente en $x = 1$ sea $y = 3x - 1$.

[Ver solución ►](#)

Problema B14:

La derivada de f' se llama *segunda derivada*, f'' ; la derivada de f'' es f''' , y así sucesivamente. Sea $f(x) = xe^x$.

- (a) Calcule $f'(x)$, $f''(x)$ y $f'''(x)$, factorizando e^x en cada caso.
- (b) Proponga una fórmula para la derivada n -ésima $f^{(n)}(x)$ y explique, usando la regla del producto, por qué el patrón se mantiene al derivar una vez más.

[Ver solución ►](#)

Problema B15:

- (a) Encuentre la recta tangente a $y = e^x$ que pasa por el origen, y el punto de tangencia.
- (b) Encuentre la recta tangente a $y = \ln x$ que pasa por el origen, y el punto de tangencia.
- (c) Compare ambos resultados. ¿Qué relación geométrica observa entre las dos rectas y entre los dos puntos de tangencia? ¿Por qué ocurre?

[Ver solución ►](#)

Soluciones del Bloque B

Solución B1

(a) $f'(x) = 20x^4 - 6x + 7$.

(b) $g(x) = 3x^{-2} \Rightarrow g'(x) = -6x^{-3} = -\frac{6}{x^3}$.

(c) $h(x) = 2x^{1/2} \Rightarrow h'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

(d) $k(x) = x^{2/3} \Rightarrow k'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$.

(e) $m(x) = x^{-1/2} \Rightarrow m'(x) = -\frac{1}{2}x^{-3/2} = -\frac{1}{2x\sqrt{x}}$.

Nota: el error más común en (b) y (e) es restar mal el exponente: $-2 - 1 = -3$ y $-\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución B2

(a) Dividiendo término a término: $f(x) = x^2 - 2 + 5x^{-1}$, luego $f'(x) = 2x - \frac{5}{x^2}$.

(b) Expandiendo: $g(x) = 4x^2 + 4x + 1$, luego $g'(x) = 8x + 4$.

(c) Distribuyendo: $h(x) = x^{5/2} - x^{1/2}$, luego $h'(x) = \frac{5}{2}x^{3/2} - \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{5}{2}x\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Idea Clave: simplificar primero evita las reglas del producto y del cociente, y reduce la probabilidad de error. (En (b) *no* vale derivar “el cuadrado” como $2(2x + 1)$: eso ignora el factor interno y es un error de regla de la cadena, que verá en el Bloque C.)

[◀ Volver al problema](#)

Solución B3

(a) $f'(x) = 3e^x - \frac{5}{x}$.

(b) $g'(x) = \ln(2)2^x + \frac{1}{x \ln 3}$.

(c) e^2 y $\ln 5$ son **constantes** (números), así que $h'(x) = 0$. No es $2e$ ni $\frac{1}{5}$.

(d) Por propiedad de logaritmos, $k(x) = 3 \ln x$ (para $x > 0$), luego $k'(x) = \frac{3}{x}$.

(e) Por propiedad de potencias, $m(x) = e^2 \cdot e^x$, y e^2 es una constante, luego $m'(x) = e^2 e^x = e^{x+2}$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución B4

$f(2) = 8 - 8 + 4 = 4$ y $f'(x) = 3x^2 - 4x$, así que $f'(2) = 12 - 8 = 4$. La tangente es

$$y = 4 + 4(x - 2), \quad \text{es decir,} \quad \boxed{y = 4x - 4}.$$

Con la definición habría que expandir $(2+h)^3$ y $(2+h)^2$ y simplificar un límite; con las reglas, la pendiente

se obtiene en una línea.

◀ Volver al problema

Solución B5

(a) $f'(x) = 2xe^x + x^2e^x = x(x+2)e^x$. $g'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

(b) Con el producto: $2x(x-3) + (x^2+1)(1) = 2x^2 - 6x + x^2 + 1 = 3x^2 - 6x + 1$. Expandiendo: $h(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$, luego $h'(x) = 3x^2 - 6x + 1$. Coinciden.

(c) Multiplicó las derivadas de cada factor: $(x^2)' \cdot (e^x)' = 2x \cdot e^x$, es decir, usó la “regla” $(fg)' = f'g'$, que es falsa. Falta el segundo término: la respuesta correcta es $2xe^x + x^2e^x$.

◀ Volver al problema

Solución B6

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+3)(1)}{(x-1)^2} = \frac{2x-2-2x-3}{(x-1)^2} = \frac{-5}{(x-1)^2}.$$

El numerador es la constante -5 , que nunca se anula, así que $f'(x) \neq 0$ en todo el dominio: no hay tangentes horizontales. De hecho, $f'(x) < 0$ siempre (el denominador es positivo).

◀ Volver al problema

Solución B7

(a) Por la regla del cociente:

$$g'(x) = \frac{e^x(x^2+1) - e^x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{e^x(x^2-2x+1)}{(x^2+1)^2} = \frac{e^x(x-1)^2}{(x^2+1)^2}.$$

(b) $g'(x) = 0$ solo si $(x-1)^2 = 0$, es decir, $x = 1$. El punto es $(1, \frac{e}{2})$. En los demás puntos, $e^x > 0$, $(x-1)^2 > 0$ y $(x^2+1)^2 > 0$, así que $g'(x) > 0$: la tangente es horizontal en un solo punto, pero la función nunca decrece.

◀ Volver al problema

Solución B8

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

$$h'(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e. \text{ Como } h(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}, \text{ el punto es } (e, \frac{1}{e}).$$

◀ Volver al problema

Solución B9

(a) Tratando fg como un solo factor:

$$((fg)h)' = (fg)'h + (fg)h' = (f'g + fg')h + fgh' = f'gh + fg'h + fgh'.$$

En palabras: se deriva un factor a la vez, dejando los otros dos intactos, y se suman los tres términos.

- (b) Con $f = x$, $g = e^x$, $h = \ln x$:

$$(x e^x \ln x)' = 1 \cdot e^x \ln x + x e^x \ln x + x e^x \cdot \frac{1}{x} = e^x (\ln x + x \ln x + 1).$$

◀ Volver al problema

Solución B10

- (a) $3f'(2) - 2g'(2) = 3(-1) - 2(5) = -13$.
 (b) $f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = (-1)(4) + (3)(5) = 11$.
 (c) $\frac{f'(2)g(2) - f(2)g'(2)}{g(2)^2} = \frac{(-1)(4) - (3)(5)}{16} = -\frac{19}{16}$.
 (d) $(x^2 f(x))' = 2x f(x) + x^2 f'(x)$; en $x = 2$: $2(2)(3) + 4(-1) = 8$.
 (e) $\left(\frac{g}{1+f}\right)' = \frac{g'(1+f) - g f'}{(1+f)^2}$; en $x = 2$: $\frac{5(4) - 4(-1)}{4^2} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$.

◀ Volver al problema

Solución B11

- (a) $R(q) = \frac{200q}{q+4}$. Por la regla del cociente:

$$R'(q) = \frac{200(q+4) - 200q}{(q+4)^2} = \frac{800}{(q+4)^2}.$$

- (b) $R'(6) = \frac{800}{100} = 8$: cuando se han vendido 6 unidades, vender una más aumenta el ingreso en aproximadamente 8 mil pesos. El valor real es $R(7) - R(6) = \frac{1400}{11} - 120 = \frac{80}{11} \approx 7.27$ mil pesos. La aproximación marginal sobreestima un poco porque R' va disminuyendo.
 (c) No: $R'(q) = \frac{800}{(q+4)^2} > 0$ para todo $q \geq 0$. El ingreso siempre crece al vender más, aunque cada vez menos, porque la baja del precio es compensada por el aumento en la cantidad.

◀ Volver al problema

Solución B12

- (a)

$$A'(q) = \frac{(q+3)q - (0.5q^2 + 3q + 50)}{q^2} = \frac{0.5q^2 - 50}{q^2}.$$

 (b) $A(q) = 0.5q + 3 + \frac{50}{q}$, luego $A'(q) = 0.5 - \frac{50}{q^2} = \frac{0.5q^2 - 50}{q^2}$. Coinciden, y el segundo camino es más corto.
 (c) $A'(q) = 0 \iff q^2 = 100 \iff q = 10$ (se descarta $q = -10$). Para $0 < q < 10$, $A'(q) < 0$ (el costo promedio baja); para $q > 10$, $A'(q) > 0$ (sube). Producir 10 unidades da el menor costo promedio, $A(10) = 5 + 3 + 5 = 13$. (Este tipo de análisis se desarrolla en el cuaderno de derivadas II.)

[◀ Volver al problema](#)**Solución B13**

Hay tres incógnitas, así que se necesitan tres condiciones:

- Pasa por $(0, 1)$: $f(0) = c = 1$.
- El punto de tangencia está sobre la recta: $f(1) = 3(1) - 1 = 2$, es decir, $a + b + c = 2 \Rightarrow a + b = 1$.
- La pendiente de la tangente en $x = 1$ es 3: $f'(x) = 2ax + b$, así que $f'(1) = 2a + b = 3$.

Restando: $(2a + b) - (a + b) = 3 - 1 \Rightarrow a = 2$, y $b = -1$. La parábola es $f(x) = 2x^2 - x + 1$. Verificación: $f(1) = 2$ y $f'(1) = 4 - 1 = 3$.

[◀ Volver al problema](#)**Solución B14**

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f'(x) &= 1 \cdot e^x + x e^x = (x+1)e^x. \\ f''(x) &= 1 \cdot e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x. \\ f'''(x) &= 1 \cdot e^x + (x+2)e^x = (x+3)e^x. \end{aligned}$$

(b) Conjetura: $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$. Si la fórmula vale para n , derivando con la regla del producto:

$$f^{(n+1)}(x) = ((x+n)e^x)' = 1 \cdot e^x + (x+n)e^x = (x+n+1)e^x,$$

que es la misma fórmula con $n+1$. Cada derivada suma exactamente 1 al factor que acompaña a e^x , porque la derivada de $x+n$ es 1 y la de e^x es ella misma.

[◀ Volver al problema](#)**Solución B15**

(a) La tangente a $y = e^x$ en (a, e^a) es $y = e^a + e^a(x-a)$. Si pasa por $(0, 0)$: $0 = e^a(1-a)$. Como $e^a \neq 0$, $a = 1$. Punto de tangencia $(1, e)$ y recta $y = ex$.

(b) La tangente a $y = \ln x$ en $(b, \ln b)$ es $y = \ln b + \frac{1}{b}(x-b)$. Si pasa por $(0, 0)$: $0 = \ln b - 1$, así que $b = e$. Punto de tangencia $(e, 1)$ y recta $y = \frac{1}{e}x$.

(c) Los puntos $(1, e)$ y $(e, 1)$ son simétricos respecto de la recta $y = x$, y las rectas $y = ex$ e $y = \frac{1}{e}x$ también (una se obtiene de la otra intercambiando x e y). Ocurre porque e^x y $\ln x$ son funciones inversas: sus gráficas son reflejos una de la otra respecto de $y = x$, y la reflexión transforma tangentes en tangentes y deja fijo el origen.

[◀ Volver al problema](#)

Bloque C: Regla de la Cadena

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- **Regla de la cadena:** $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. En notación de Leibniz, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$
- **Receta:** identifique la función *externa* (la última operación que se haría al evaluar) y la *interna*; derive la externa dejando la interna intacta, y multiplique por la derivada de la interna.
- **Casos frecuentes**, con $u = g(x)$:

$$(u^n)' = n u^{n-1} u', \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \quad (e^u)' = e^u u', \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

- **Composiciones triples:** $(f(g(h(x))))' = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x)$: se multiplica una derivada por cada capa.
- **Estrategia:** antes de derivar un logaritmo, use sus propiedades para simplificar; por ejemplo, $\ln \sqrt{u} = \frac{1}{2} \ln u$.

Nivel Básico

Problema C1:

Para cada función, identifique la función externa y la interna, y derive.

$$\begin{aligned} \text{(a) } f(x) &= (3x^2 - 5)^4 & \text{(b) } g(x) &= \sqrt{x^2 + 9} & \text{(c) } h(x) &= e^{-2x} \\ \text{(d) } k(x) &= \ln(5x + 1) & \text{(e) } m(x) &= \frac{1}{(x^3 + 1)^2} \end{aligned}$$

Ver solución ►

Problema C2:

Las siguientes funciones se parecen, pero su estructura es distinta. Para cada una, indique cuál es la función externa y derive.

$$\text{(a) } f(x) = e^{x^2} \quad \text{(b) } g(x) = (\ln x)^3 \quad \text{(c) } h(x) = \ln(x^3) \quad \text{(d) } k(x) = \sqrt{e^x}$$

¿Por qué (b) y (c) tienen derivadas diferentes?

Ver solución ►

Problema C3:

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$ en el punto de abscisa $x = 2$.

Ver solución ►

Problema C4:

Cada una de las siguientes derivadas contiene un error. Identifíquelo, explique qué regla se aplicó mal y escriba la derivada correcta.

$$(a) \left((x^2 + 1)^5 \right)' = 5 (x^2 + 1)^4$$

$$(b) \left(e^{x^2} \right)' = x^2 e^{x^2-1}$$

$$(c) \left(\sqrt{1-x} \right)' = \frac{1}{2\sqrt{1-x}}$$

[Ver solución ►](#)

Nivel Intermedio

Problema C5:

Derive $f(x) = x^2(1-3x)^4$ y exprese el resultado completamente factorizado. Use la forma factorizada para encontrar los valores de x donde la tangente es horizontal.

[Ver solución ►](#)

Problema C6:

Sea $g(x) = \frac{e^{2x}}{x+1}$, con $x \neq -1$. Calcule $g'(x)$ y encuentre el punto de la gráfica donde la recta tangente es horizontal.

[Ver solución ►](#)

Problema C7:

Derive cada función. En (b), simplifique antes de derivar.

$$(a) f(x) = [\ln(x^2 + 1)]^3 \quad (b) g(x) = \ln \sqrt{1 + e^x}$$

[Ver solución ►](#)

Problema C8:

Se conocen los siguientes valores:

x	$f(x)$	$f'(x)$	$g(x)$	$g'(x)$
1	2	3	4	-2
2	.	.	.	6
4	5	$\frac{1}{2}$	.	.

Calcule, cuando sea posible con los datos de la tabla:

$$(a) (f \circ g)'(1) \quad (b) (g \circ f)'(1) \quad (c) \left([f(x)]^3 \right)' \Big|_{x=1} \quad (d) \left(f(x^2) \right)' \Big|_{x=2}$$

[Ver solución ►](#)

Problema C9:

DEMANDA. La demanda mensual de un producto es $q(p) = 500 e^{-0.05p}$ unidades cuando el precio es p miles de pesos, y se proyecta que dentro de t meses el precio será $p(t) = 20 + 2t$.

- Calcule $\frac{dq}{dt}$ en $t = 5$ usando la regla de la cadena en la forma $\frac{dq}{dt} = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{dp}{dt}$.
- Verifique el resultado sustituyendo primero $p(t)$ en $q(p)$ y derivando la función resultante de t .
- Interprete el resultado, con unidades.

Ver solución ►

Nivel Desafío

Problema C10:

Una cantidad se modela con $f(t) = A e^{kt}$, donde A y k son constantes.

- Demuestre que $f'(t) = k f(t)$ para todo t . ¿Qué significa esto en palabras?
- Encuentre A y k si $f(0) = 3$ y la recta tangente a la gráfica en $t = 0$ tiene pendiente -6 .
- Con los valores de (b), calcule el cociente $\frac{f'(t)}{f(t)}$. ¿Depende de t ?

Ver solución ►

Problema C11:

Toda potencia con base positiva puede escribirse con base e : $a^u = e^{u \ln a}$.

- Use esa identidad y la regla de la cadena para demostrar que $(a^x)' = \ln(a) a^x$.
- Derive $g(x) = 2^{x^2}$.
- Derive $f(x) = x^x$, con $x > 0$. ¿Por qué no sirve la regla de potencias $(x^n)' = nx^{n-1}$ ni la regla $(a^x)' = \ln(a) a^x$?

Ver solución ►

Problema C12:

Una función es *par* si $f(-x) = f(x)$ para todo x , e *impar* si $f(-x) = -f(x)$.

- Suponga que f es par y derivable. Derivando ambos lados de $f(-x) = f(x)$ con la regla de la cadena, demuestre que f' es impar.
- Compruebe el resultado con $f(x) = e^{x^2}$.
- ¿Qué ocurre con la derivada de una función impar? Demuéstrelo y compruébelo con $f(x) = x^3$.
- Interprete geoméricamente el resultado de (a): ¿qué relación hay entre las pendientes de las tangentes en $x = a$ y en $x = -a$?

Ver solución ►

Soluciones del Bloque C

Solución C1

(a) Externa u^4 , interna $u = 3x^2 - 5$: $f'(x) = 4(3x^2 - 5)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 - 5)^3$.

(b) Externa $\sqrt{u}$, interna $u = x^2 + 9$: $g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$.

(c) Externa e^u , interna $u = -2x$: $h'(x) = e^{-2x} \cdot (-2) = -2e^{-2x}$.

(d) Externa $\ln u$, interna $u = 5x + 1$: $k'(x) = \frac{5}{5x + 1}$.

(e) Reescribiendo $m(x) = (x^3 + 1)^{-2}$: externa u^{-2} , interna $u = x^3 + 1$:

$$m'(x) = -2(x^3 + 1)^{-3} \cdot 3x^2 = -\frac{6x^2}{(x^3 + 1)^3}.$$

[◀ Volver al problema](#)

Solución C2

(a) Externa: la exponencial e^u , con $u = x^2$. $f'(x) = e^{x^2} \cdot 2x = 2x e^{x^2}$.

(b) Externa: el cubo u^3 , con $u = \ln x$. $g'(x) = 3(\ln x)^2 \cdot \frac{1}{x} = \frac{3(\ln x)^2}{x}$.

(c) Externa: el logaritmo $\ln u$, con $u = x^3$. $h'(x) = \frac{3x^2}{x^3} = \frac{3}{x}$. (También: $h(x) = 3 \ln x$ para $x > 0$.)

(d) $k(x) = (e^x)^{1/2} = e^{x/2}$. Externa e^u , con $u = \frac{x}{2}$: $k'(x) = \frac{1}{2}e^{x/2} = \frac{\sqrt{e^x}}{2}$.

En (b) primero se calcula el logaritmo y al final se eleva al cubo; en (c) primero se eleva al cubo y al final se calcula el logaritmo. Como la última operación es distinta, la función externa es distinta, y también la derivada.

[◀ Volver al problema](#)

Solución C3

$f(2) = \sqrt{8+1} = 3$. Por la regla de la cadena,

$$f'(x) = \frac{4x}{2\sqrt{2x^2+1}} = \frac{2x}{\sqrt{2x^2+1}}, \quad f'(2) = \frac{4}{3}.$$

La tangente es $y = 3 + \frac{4}{3}(x - 2)$, es decir, $y = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$.

[◀ Volver al problema](#)

Solución C4

(a) Falta multiplicar por la derivada de la función interna $x^2 + 1$. Correcto: $5(x^2 + 1)^4 \cdot 2x = 10x(x^2 + 1)^4$.

(b) Se aplicó la regla de potencias a una exponencial, que tiene la variable en el exponente. La exponencial se deriva a sí misma, multiplicada por la derivada del exponente. Correcto: $2x e^{x^2}$.

(c) Falta la derivada de la interna $1 - x$, que es -1 , y por eso se pierde el signo. Correcto: $-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}$.

Nota: los tres errores tienen el mismo origen: olvidar que la derivada de la función interna también forma parte del resultado.

◀ Volver al problema

Solución C5

Por la regla del producto, usando la cadena en el segundo factor:

$$f'(x) = 2x(1-3x)^4 + x^2 \cdot 4(1-3x)^3 \cdot (-3) = 2x(1-3x)^4 - 12x^2(1-3x)^3.$$

Factorizando $2x(1-3x)^3$:

$$f'(x) = 2x(1-3x)^3[(1-3x) - 6x] = 2x(1-3x)^3(1-9x).$$

La tangente es horizontal donde $f'(x) = 0$: $x = 0$, $x = \frac{1}{3}$ y $x = \frac{1}{9}$.

◀ Volver al problema

Solución C6

Por la regla del cociente, con $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ por la cadena:

$$g'(x) = \frac{2e^{2x}(x+1) - e^{2x} \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{e^{2x}(2x+1)}{(x+1)^2}.$$

Como $e^{2x} > 0$, $g'(x) = 0$ solo si $x = -\frac{1}{2}$. Además $g(-\frac{1}{2}) = \frac{e^{-1}}{1/2} = \frac{2}{e}$, así que el punto es $(-\frac{1}{2}, \frac{2}{e})$.

◀ Volver al problema

Solución C7

(a) Tres capas: u^3 , luego $\ln v$, luego $v = x^2 + 1$.

$$f'(x) = 3[\ln(x^2+1)]^2 \cdot \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x = \frac{6x[\ln(x^2+1)]^2}{x^2+1}.$$

(b) Como $\ln \sqrt{u} = \frac{1}{2} \ln u$, se tiene $g(x) = \frac{1}{2} \ln(1+e^x)$. Entonces

$$g'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e^x}{2(1+e^x)}.$$

Sin simplificar habría tres capas (logaritmo, raíz, exponencial), con más oportunidades de error.

◀ Volver al problema

Solución C8

(a) $(f \circ g)'(1) = f'(g(1)) \cdot g'(1) = f'(4) \cdot (-2) = \frac{1}{2} \cdot (-2) = -1$.

(b) $(g \circ f)'(1) = g'(f(1)) \cdot f'(1) = g'(2) \cdot 3 = 6 \cdot 3 = 18$.

(c) $\left([f(x)]^3\right)' = 3[f(x)]^2 f'(x)$; en $x = 1$: $3(2)^2(3) = 36$.

(d) $\left(f(x^2)\right)' = f'(x^2) \cdot 2x$; en $x = 2$: $f'(4) \cdot 4 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$.

Observación: el error típico en (a) es escribir $f'(g'(1))$ o $f'(1) \cdot g'(1)$. La derivada externa se evalúa en el valor de la función interna, $g(1) = 4$, no en $x = 1$ ni en $g'(1)$. Por eso la tabla trae datos en $x = 4$ y en $x = 2$.

◀ Volver al problema

Solución C9

(a) $\frac{dq}{dp} = 500e^{-0.05p} \cdot (-0.05) = -25e^{-0.05p}$ y $\frac{dp}{dt} = 2$. En $t = 5$, $p = 30$, así que

$$\left.\frac{dq}{dt}\right|_{t=5} = -25e^{-1.5} \cdot 2 = -50e^{-1.5} \approx -11.16.$$

(b) $q(t) = 500e^{-0.05(20+2t)} = 500e^{-1-0.1t}$, luego $q'(t) = 500e^{-1-0.1t} \cdot (-0.1) = -50e^{-1-0.1t}$, y $q'(5) = -50e^{-1.5} \approx -11.16$. Coincide.

(c) Dentro de 5 meses, la demanda estará disminuyendo a razón de aproximadamente 11.16 unidades por mes.

◀ Volver al problema

Solución C10

(a) Por la cadena, $f'(t) = A e^{kt} \cdot k = k(A e^{kt}) = k f(t)$. En palabras: la *tasa de cambio* de la cantidad es proporcional a la *cantidad* misma. Si $k > 0$, crece más rápido mientras más grande es; si $k < 0$, decrece más rápido mientras más grande es.

(b) $f(0) = A e^0 = A = 3$. La pendiente en $t = 0$ es $f'(0) = k f(0) = 3k = -6$, así que $k = -2$. Luego $f(t) = 3e^{-2t}$.

(c) $\frac{f'(t)}{f(t)} = \frac{-6e^{-2t}}{3e^{-2t}} = -2$, que no depende de t : la tasa de cambio *relativa* es constante: en cada instante, la cantidad disminuye a una razón igual al doble de su valor actual. Esta es la propiedad que caracteriza a los modelos exponenciales.

◀ Volver al problema

Solución C11

(a) $a^x = e^{x \ln a}$, y $\ln a$ es una constante. Por la cadena: $(a^x)' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = \ln(a) a^x$.

(b) $2^{x^2} = e^{x^2 \ln 2}$, así que $g'(x) = e^{x^2 \ln 2} \cdot 2x \ln 2 = 2x \ln(2) 2^{x^2}$.

(c) $x^x = e^{x \ln x}$. Por la cadena, y usando la regla del producto en el exponente:

$$f'(x) = e^{x \ln x} \left(1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right) = x^x (\ln x + 1).$$

La regla de potencias exige un exponente *constante*, y la regla exponencial exige una base *constante*. En x^x ambos varían, así que ninguna de las dos se aplica: hay que reescribir con base e .

◀ Volver al problema

Solución C12

- (a) Se deriva $f(-x) = f(x)$. En el lado izquierdo la función interna es $-x$, con derivada -1 :

$$f'(-x) \cdot (-1) = f'(x) \implies f'(-x) = -f'(x).$$

Es decir, f' es impar.

- (b) $f(x) = e^{x^2}$ es par, y $f'(x) = 2x e^{x^2}$ cumple $f'(-x) = -2x e^{x^2} = -f'(x)$: es impar.
- (c) Si $f(-x) = -f(x)$, derivando: $-f'(-x) = -f'(x)$, es decir, $f'(-x) = f'(x)$. La derivada de una función impar es *par*. Con $f(x) = x^3$: $f'(x) = 3x^2$, que es par.
- (d) La gráfica de una función par es simétrica respecto del eje y . Las tangentes en $x = a$ y en $x = -a$ son reflejos una de la otra, así que tienen pendientes *opuestas*: $f'(-a) = -f'(a)$. En particular, si f es par y derivable en 0, entonces $f'(0) = 0$: la tangente en $x = 0$ es horizontal.

◀ Volver al problema

Bloque D: Aproximación Lineal y Diferenciales

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- **Linealización** de f en x_0 : $L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Para x cercano a x_0 , $f(x) \approx L(x)$.
- **Cambio real y diferencial**: $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ se mide sobre la curva; $df = f'(x_0) \Delta x$ se mide sobre la tangente. Para Δx pequeño, $\Delta f \approx df$.
- **Fórmula de trabajo**: $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$. Elija x_0 cercano al valor buscado y donde $f(x_0)$ y $f'(x_0)$ sean fáciles de calcular exactamente.
- **Error propagado**: si una medición x tiene un error posible Δx , el error en $f(x)$ es aproximadamente $|df| = |f'(x)| |\Delta x|$. El *error relativo* es $\frac{df}{f}$, y el *error porcentual*, $100 \cdot \frac{df}{f} \%$.
- **¿Sobreestima o subestima?** Si la gráfica está *por debajo* de su tangente (como $\sqrt{x}$ o $\ln x$), $L(x)$ sobreestima; si está *por encima* (como x^2 o e^x), subestima.

Nivel Básico

Problema D1:

Sea $f(x) = \sqrt{x}$.

- Encuentre la linealización $L(x)$ de f en $x_0 = 25$.
- Use $L(x)$ para estimar $\sqrt{26}$ y $\sqrt{24.5}$.
- Compare con los valores de la calculadora. ¿Las estimaciones sobreestiman o subestiman? Explique por qué, mirando la forma de la gráfica de $\sqrt{x}$.

[Ver solución ►](#)

Problema D2:

Sea $f(x) = x^3 - 2x$, con $x_0 = 2$ y $\Delta x = 0.1$.

- Calcule el cambio real Δf y el diferencial df .
- Calcule el error $\Delta f - df$. ¿Qué fracción del cambio real representa?
- Sin calcular, ¿qué espera que le ocurra al error si se usa $\Delta x = 0.01$?

[Ver solución ►](#)

Problema D3:

Use diferenciales para aproximar cada número. En cada caso, indique la función f , el punto base x_0 y el incremento Δx que usó.

- (a) $\sqrt[3]{8.12}$ (b) $e^{0.02}$ (c) $\ln(1.05)$ (d) $(1.98)^5$

[Ver solución ►](#)

Nivel Intermedio

Problema D4:

COSTO. El costo total de producir q unidades es $C(q) = 0.01q^3 - 0.5q^2 + 20q + 500$ miles de pesos. La producción actual es de 40 unidades y se planea aumentarla a 41.5 unidades.

- Use diferenciales para estimar el aumento en el costo.
- Calcule el aumento real y el error de la estimación.

[Ver solución ►](#)

Problema D5:

UTILIDAD. La utilidad mensual de una empresa es $P(q) = 100q - 0.5q^2 - 1000$ miles de pesos cuando vende q unidades. Actualmente vende 80 unidades, y una baja en la demanda reducirá las ventas en 3 unidades.

- Estime el cambio en la utilidad usando diferenciales. (Cuidado con el signo de Δq .)
- Calcule el cambio real y explique, usando la forma de la gráfica de P , por qué la estimación subestima la pérdida.

[Ver solución ►](#)

Problema D6:

ERROR DE MEDICIÓN. El radio de una esfera se mide como 10 cm, con un error posible de ± 0.2 cm. El volumen se calcula con $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

- Use diferenciales para estimar el error máximo en el volumen calculado.
- Calcule el error relativo y el error porcentual del volumen, y compárelos con el error porcentual del radio.

[Ver solución ►](#)

Problema D7:

AHORRO. Un depósito de \$1 000 crece durante 10 años con interés compuesto anual r , así que el saldo final es $A(r) = 1000(1 + r)^{10}$.

- Calcule $A'(r)$. (Necesita la regla de la cadena.)
- Use diferenciales para estimar cuánto aumenta el saldo final si la tasa sube de 5 % a 5.5 %.
- Compare con el aumento real.

[Ver solución ►](#)

Nivel Desafío

Problema D8:

- Para $f(x) = \sqrt{x}$ y su linealización en $x_0 = 25$ (Problema D1), demuestre que

$$L(x) - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x} - 5)^2}{10} \quad \text{para todo } x \geq 0.$$

Concluya que $L(x)$ nunca subestima a $\sqrt{x}$.

- (b) Encuentre la linealización de $g(x) = e^x$ en $x_0 = 0$. Sabiendo que la gráfica de e^x queda siempre por encima de sus tangentes, ¿qué desigualdad entre e^x y un polinomio de grado 1 se obtiene?

[Ver solución ►](#)**Problema D9:**

PRODUCCIÓN. Una fábrica produce $Q(L) = 60 L^{2/3}$ unidades al mes cuando emplea L trabajadores. Actualmente emplea 1000 trabajadores.

- (a) Estime con diferenciales el aumento en la producción si se contratan 30 trabajadores más, y compárelo con el aumento real.
- (b) Demuestre que $\frac{dQ}{Q} = \frac{2}{3} \cdot \frac{dL}{L}$, sin importar el valor de L .
- (c) Use (b) para responder, sin más cálculos: ¿en qué porcentaje aproximado debe aumentar la fuerza laboral para que la producción suba un 5%?

[Ver solución ►](#)**Problema D10:**

- (a) Demuestre que la linealización de $f(x) = (1+x)^k$ en $x_0 = 0$ es $L(x) = 1 + kx$, para cualquier constante k .
- (b) Use esa fórmula para aproximar $\frac{1}{0.98}$, $\sqrt{1.06}$, $(1.001)^{50}$ y $(1.01)^{12}$. Compare cada aproximación con el valor de la calculadora.
- (c) La última aproximación es la menos precisa. Explique por qué, en términos del tamaño de kx .

[Ver solución ►](#)

Soluciones del Bloque D

Solución D1

- (a) $f(25) = 5$ y $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, así que $f'(25) = \frac{1}{10}$. Luego $L(x) = 5 + \frac{x-25}{10}$.
- (b) $\sqrt{26} \approx L(26) = 5 + \frac{1}{10} = 5.1$ y $\sqrt{24.5} \approx L(24.5) = 5 - \frac{0.5}{10} = 4.95$.
- (c) Valores reales: $\sqrt{26} \approx 5.0990$ y $\sqrt{24.5} \approx 4.9497$. Ambas estimaciones **sobreestiman** levemente, porque la gráfica de $\sqrt{x}$ se curva hacia abajo y queda por debajo de su recta tangente, a ambos lados de x_0 . (En el Problema D8 se demuestra.)

◀ Volver al problema

Solución D2

- (a) $f(2) = 8 - 4 = 4$ y $f(2.1) = 9.261 - 4.2 = 5.061$, así que $\Delta f = 1.061$. Como $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f'(2) = 10$ y $df = 10 \cdot 0.1 = 1$.
- (b) Error: $\Delta f - df = 0.061$, cerca del 5.7% del cambio real.
- (c) El error disminuye mucho más rápido que Δx : al dividir Δx por 10, el error se divide aproximadamente por 100 (se comporta como $(\Delta x)^2$). Con $\Delta x = 0.01$, el error real es 0.000601.

◀ Volver al problema

Solución D3

- (a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $x_0 = 8$, $\Delta x = 0.12$. $f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}}$, $f'(8) = \frac{1}{12}$:
- $$\sqrt[3]{8.12} \approx 2 + \frac{1}{12}(0.12) = 2.01 \quad (\text{real: } 2.00995).$$
- (b) $f(x) = e^x$, $x_0 = 0$, $\Delta x = 0.02$: $e^{0.02} \approx 1 + 1 \cdot 0.02 = 1.02$ (real: 1.02020).
- (c) $f(x) = \ln x$, $x_0 = 1$, $\Delta x = 0.05$: $\ln(1.05) \approx 0 + 1 \cdot 0.05 = 0.05$ (real: 0.04879).
- (d) $f(x) = x^5$, $x_0 = 2$, $\Delta x = -0.02$. $f'(2) = 5 \cdot 2^4 = 80$:
- $$(1.98)^5 \approx 32 + 80(-0.02) = 30.4 \quad (\text{real: } 30.4317).$$

◀ Volver al problema

Solución D4

- (a) $C'(q) = 0.03q^2 - q + 20$, así que $C'(40) = 48 - 40 + 20 = 28$. Con $\Delta q = 1.5$:
- $$\Delta C \approx C'(40) \cdot \Delta q = 28 \cdot 1.5 = 42 \text{ mil pesos.}$$
- (b) $C(41.5) - C(40) \approx 43.609$ mil pesos. El error es de unos 1.61 mil pesos, aproximadamente un 3.7% del cambio real. La estimación queda por debajo porque el costo marginal va aumentando en ese tramo.

◀ Volver al problema

Solución D5

- (a) $P'(q) = 100 - q$, así que $P'(80) = 20$. Como las ventas *bajan*, $\Delta q = -3$:

$$\Delta P \approx 20 \cdot (-3) = -60 \text{ mil pesos.}$$

- (b) $P(77) - P(80) = 4735.5 - 4800 = -64.5$ mil pesos: la pérdida real es mayor. La gráfica de P es una parábola que abre hacia abajo, así que queda por debajo de su tangente. Al moverse hacia la izquierda, la curva cae más que la tangente, y por eso la tangente subestima la pérdida.

◀ Volver al problema

Solución D6

- (a) $V'(r) = 4\pi r^2$, así que $dV = 4\pi(10)^2(\pm 0.2) = \pm 80\pi \approx \pm 251.3 \text{ cm}^3$.

- (b) $V(10) = \frac{4000}{3}\pi$. Error relativo: $\frac{dV}{V} = \frac{80\pi}{4000\pi/3} = 0.06$, es decir, un 6%. El error del radio es $\frac{0.2}{10} = 2\%$, así que el error porcentual del volumen es el *triple*. En general, $\frac{dV}{V} = \frac{4\pi r^2 dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 3 \frac{dr}{r}$: el exponente 3 multiplica el error relativo.

◀ Volver al problema

Solución D7

- (a) Por la cadena, $A'(r) = 1000 \cdot 10(1+r)^9 \cdot 1 = 10\,000(1+r)^9$.

- (b) $A'(0.05) = 10\,000(1.05)^9 \approx 15\,513.28$. Con $\Delta r = 0.005$:

$$\Delta A \approx 15\,513.28 \cdot 0.005 \approx \$77.57.$$

- (c) Aumento real: $1000 [(1.055)^{10} - (1.05)^{10}] \approx \79.25 . La estimación es buena (error cercano al 2%). Subestima porque el saldo crece cada vez más rápido con la tasa.

◀ Volver al problema

Solución D8

- (a) Con $L(x) = 5 + \frac{x-25}{10} = \frac{x+25}{10}$:

$$L(x) - \sqrt{x} = \frac{x+25-10\sqrt{x}}{10} = \frac{(\sqrt{x})^2 - 10\sqrt{x} + 25}{10} = \frac{(\sqrt{x}-5)^2}{10}.$$

Un cuadrado nunca es negativo, así que $L(x) \geq \sqrt{x}$ para todo $x \geq 0$, con igualdad solo en $x = 25$: la tangente nunca queda por debajo de la curva.

- (b) $g(0) = 1$ y $g'(0) = 1$, así que $L(x) = 1 + x$. Como la gráfica queda por encima de su tangente:

$$e^x \geq 1 + x \quad \text{para todo } x,$$

con igualdad solo en $x = 0$. Es una desigualdad muy usada en economía y finanzas.

◀ Volver al problema

Solución D9

- (a) $Q(1000) = 60 \cdot 100 = 6\,000$ y $Q'(L) = 40L^{-1/3}$, así que $Q'(1000) = \frac{40}{10} = 4$ unidades por trabajador. Con $\Delta L = 30$: $\Delta Q \approx 4 \cdot 30 = 120$ unidades. Real: $Q(1030) - Q(1000) \approx 119.4$ unidades.

(b)

$$\frac{dQ}{Q} = \frac{40L^{-1/3} dL}{60L^{2/3}} = \frac{40}{60} \cdot \frac{dL}{L} = \frac{2}{3} \cdot \frac{dL}{L}.$$

El valor de L se cancela: la relación vale para cualquier nivel de empleo.

- (c) Se necesita $\frac{2}{3} \cdot \frac{dL}{L} = 5\%$, es decir, $\frac{dL}{L} = 7.5\%$. Hay que aumentar la fuerza laboral en aproximadamente un 7.5% (unos 75 trabajadores sobre 1000). El cociente $\frac{2}{3}$ es la *elasticidad* de la producción respecto del trabajo.

[◀ Volver al problema](#)

Solución D10

- (a) $f(0) = 1$ y, por la cadena, $f'(x) = k(1+x)^{k-1}$, así que $f'(0) = k$. Luego $L(x) = 1 + kx$.

- (b)
- $\frac{1}{0.98} = (1 - 0.02)^{-1}$, con $k = -1$, $x = -0.02$: $\approx 1 + 0.02 = 1.02$ (real: 1.0204).
 - $\sqrt{1.06} = (1 + 0.06)^{1/2}$, con $k = \frac{1}{2}$, $x = 0.06$: $\approx 1 + 0.03 = 1.03$ (real: 1.0296).
 - $(1.001)^{50}$, con $k = 50$, $x = 0.001$: $\approx 1 + 0.05 = 1.05$ (real: 1.0512).
 - $(1.01)^{12}$, con $k = 12$, $x = 0.01$: $\approx 1 + 0.12 = 1.12$ (real: 1.1268).

- (c) La aproximación es buena cuando el término kx es pequeño. En $(1.01)^{12}$, aunque $x = 0.01$ es pequeño, $kx = 0.12$ ya no lo es, y la aproximación ignora el “interés sobre el interés”. Por eso 12 meses al 1% mensual rinden 12.68%, no 12%.

[◀ Volver al problema](#)

Bloque E: Análisis Marginal y Razones de Cambio

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- **Funciones económicas:** costo $C(q)$, ingreso $R(q) = qp(q)$, utilidad $P(q) = R(q) - C(q)$ y costo promedio $A(q) = \frac{C(q)}{q}$.
- **Análisis marginal:** $C'(q_0)$, $R'(q_0)$ y $P'(q_0)$ aproximan el cambio en el costo, el ingreso o la utilidad al producir y vender *una unidad más* a partir de q_0 . Por ejemplo, $C'(q_0) \approx C(q_0 + 1) - C(q_0)$.
- **Para estimar la unidad número** $q_0 + 1$ se evalúa en q_0 , no en $q_0 + 1$.
- **Razones de cambio relacionadas:** si una variable depende de otra que a su vez depende del tiempo, se usa la regla de la cadena, por ejemplo $\frac{dD}{dt} = \frac{dD}{dp} \cdot \frac{dp}{dt}$. Si dos cantidades que cambian se multiplican, se usa la regla del producto.
- **Unidades:** una derivada se mide en (unidades de la función) por (unidad de la variable). Escribirlas ayuda a interpretar el resultado y a detectar errores.

Nivel Básico

Problema E1:

COSTO MARGINAL. El costo de producir q unidades es $C(q) = 0.04q^2 + 12q + 800$ miles de pesos.

- Encuentre la función de costo marginal $C'(q)$.
- Use el costo marginal para estimar el costo de producir la unidad número 51.
- Calcule el costo real de esa unidad y compárelo con la estimación.

Ver solución ►

Problema E2:

INGRESO MARGINAL. Para vender q unidades, una empresa debe fijar el precio en $p(q) = 60 - 0.2q$ miles de pesos.

- Encuentre el ingreso $R(q)$ y el ingreso marginal $R'(q)$.
- Calcule $R'(100)$ y $R'(200)$ e interprete ambos valores. ¿Qué significa que el ingreso marginal sea negativo?
- ¿Para qué nivel de ventas el ingreso marginal es cero? ¿Cuál es el ingreso en ese nivel?

Ver solución ►

Problema E3:

UTILIDAD MARGINAL. Una empresa vende cada unidad a 50 mil pesos y su costo total es $C(q) = 0.1q^2 + 10q + 500$ miles de pesos.

- Encuentre la utilidad $P(q)$ y la utilidad marginal $P'(q)$.
- Calcule $P'(150)$ y $P'(250)$. ¿Conviene aumentar la producción en cada caso?
- ¿En qué nivel de producción se cumple $R'(q) = C'(q)$? ¿Qué tiene de especial ese nivel?

Ver solución ►

Problema E4:

SUSCRIPTORES. Una plataforma de streaming estima que, t meses después de su lanzamiento, tendrá $N(t) = 500 + 40t^2 - t^3$ miles de suscriptores, para $0 \leq t \leq 40$.

- Calcule $N'(10)$ y $N'(30)$ e interprete cada valor con unidades.
- ¿En qué momento el número de suscriptores deja de crecer?

Ver solución ►

Nivel Intermedio

Problema E5:

COSTO PROMEDIO Y COSTO MARGINAL. Sea $C(q) = 0.5q^2 + 20q + 800$ el costo de producir q unidades, y $A(q) = \frac{C(q)}{q}$ el costo promedio.

- Calcule el costo marginal y el costo promedio en $q = 30$ y en $q = 50$.
- Demuestre que $A'(q) = \frac{C'(q) - A(q)}{q}$.
- Use (b) para explicar, sin más cálculos, si el costo promedio aumenta o disminuye en $q = 30$ y en $q = 50$. ¿Qué ocurre en $q = 40$?

Ver solución ►

Problema E6:

DEMANDA EN EL TIEMPO. La demanda semanal de un producto es $D(p) = \frac{90\,000}{p^2}$ unidades cuando el precio es p miles de pesos. Dentro de t meses, el precio será $p(t) = 22 + 0.5t^2$.

- ¿Cuál será el precio y la demanda dentro de 4 meses?
- ¿A qué razón estará cambiando la demanda respecto del tiempo en ese momento? ¿Crece o decrece?

Ver solución ►

Problema E7:

COSTO EN EL TIEMPO. El costo diario de producir q unidades es $C(q) = 0.2q^2 + 10q + 300$ miles de pesos. La fábrica está aumentando su producción a razón constante: dentro de t semanas producirá $q(t) = 50 + 4t$ unidades diarias.

- Calcule $\frac{dC}{dt}$ cuando $t = 5$ e indique sus unidades.
- Explique por qué $\frac{dC}{dt}$ aumenta con el tiempo, aunque la producción crece a ritmo constante.

Ver solución ►

Problema E8:

¿CUÁNDO BAJA EL COSTO MARGINAL? El costo de producir q unidades es $C(q) = 0.001q^3 - 0.3q^2 + 40q + 1000$.

- Estime con el costo marginal el costo de la unidad número 101, y compárelo con el costo real.
- Derive $C'(q)$ para encontrar en qué niveles de producción el costo marginal *disminuye* y en cuáles *aumenta*.
- Explique por qué la estimación de (a) resulta tan precisa.

Ver solución ►

Problema E9:

INGRESO CON PRECIO Y VENTAS VARIABLES. Actualmente una empresa vende 1 200 unidades al mes a un precio de 50 mil pesos cada una. El precio está subiendo 2 mil pesos por mes, y las ventas están bajando 30 unidades por mes.

- Escriba el ingreso como $R(t) = p(t)q(t)$ y use la regla del producto para calcular la razón de cambio actual del ingreso.
- ¿El ingreso está aumentando o disminuyendo? ¿Qué efecto pesa más, el del precio o el de las ventas?

Ver solución ►

Nivel Desafío**Problema E10:**

ELASTICIDAD. Para una demanda $q(p)$, la *elasticidad-precio* es $E(p) = -\frac{p}{q} \cdot \frac{dq}{dp}$. Mide el cambio porcentual de la demanda por cada 1 % de aumento en el precio. Sea $q(p) = 200 - 4p$, con $0 < p < 50$.

- Calcule $E(p)$, $E(20)$ y $E(30)$, e interprete ambos valores.
- ¿Para qué precio la demanda tiene elasticidad unitaria, $E(p) = 1$?
- Demuestre que el ingreso $R(p) = pq(p)$ cumple $R'(p) = q(p)[1 - E(p)]$. Use este resultado para explicar cuándo conviene subir el precio.

Ver solución ►

Problema E11:

PUBLICIDAD Y UTILIDAD. La utilidad mensual de una empresa es $P(q) = 30q - 0.05q^2 - 2000$ miles de pesos, donde q son las unidades vendidas. Las ventas dependen del gasto mensual en publicidad, a (en millones de pesos), según $q(a) = 100\sqrt{a}$, y ese gasto se ha programado como $a(t) = 4 + 2t$, con t en meses.

- Calcule $\frac{dP}{dt}$ en $t = 6$ usando una cadena de tres derivadas.
- El resultado es negativo aunque la publicidad aumenta las ventas. Explique por qué, calculando el nivel de ventas que maximiza la utilidad.

Ver solución ►

Problema E12:

INGRESO PER CÁPITA. El PIB de un país es $G(t)$ y su población es $N(t)$, así que el ingreso per cápita es $I(t) = \frac{G(t)}{N(t)}$.

- (a) Use la regla del cociente para demostrar que la *tasa de crecimiento relativa* del ingreso per cápita cumple

$$\frac{I'}{I} = \frac{G'}{G} - \frac{N'}{N}.$$

- (b) Si el PIB crece al 3% anual y la población al 1.2% anual, ¿a qué tasa crece el ingreso per cápita?
- (c) Verifique con números: $G = 300$ y $G' = 9$ (en miles de millones de dólares y miles de millones de dólares por año), $N = 20$ y $N' = 0.24$ (en millones de personas y millones de personas por año).

[Ver solución ►](#)

Soluciones del Bloque E

Solución E1

- (a) $C'(q) = 0.08q + 12$ miles de pesos por unidad.
- (b) La unidad 51 se produce cuando ya se tienen 50, así que se evalúa en $q = 50$: $C'(50) = 4 + 12 = 16$ mil pesos.
- (c) $C(51) - C(50) = 0.04(51^2 - 50^2) + 12 = 0.04(101) + 12 = 16.04$ mil pesos. La estimación marginal difiere en solo 40 pesos.

[◀ Volver al problema](#)

Solución E2

- (a) $R(q) = qp(q) = 60q - 0.2q^2$ y $R'(q) = 60 - 0.4q$.
- (b) $R'(100) = 20$: con 100 unidades vendidas, vender una más aumenta el ingreso en unos 20 mil pesos. $R'(200) = -20$: con 200 unidades, vender una más *reduce* el ingreso en unos 20 mil pesos. Para vender esa unidad extra hay que bajar el precio de *todas* las unidades, y la pérdida por el menor precio supera lo que aporta la unidad adicional.
- (c) $R'(q) = 0 \iff q = 150$. Allí $R(150) = 9000 - 4500 = 4500$ mil pesos, que es el ingreso máximo (el ingreso sube antes de 150 y baja después).

[◀ Volver al problema](#)

Solución E3

- (a) $R(q) = 50q$, así que $P(q) = 50q - 0.1q^2 - 10q - 500 = 40q - 0.1q^2 - 500$ y $P'(q) = 40 - 0.2q$.
- (b) $P'(150) = 10 > 0$: producir una unidad más aumenta la utilidad en unos 10 mil pesos, así que conviene producir más. $P'(250) = -10 < 0$: una unidad más reduce la utilidad, así que conviene producir menos.
- (c) $R'(q) = 50$ y $C'(q) = 0.2q + 10$. Igualando: $50 = 0.2q + 10 \Rightarrow q = 200$. Allí $P'(200) = 0$: ya no se puede mejorar la utilidad cambiando un poco la producción. Es el nivel de utilidad máxima, $P(200) = 3500$ mil pesos.

[◀ Volver al problema](#)

Solución E4

- (a) $N'(t) = 80t - 3t^2$. $N'(10) = 500$: a los 10 meses, la plataforma gana suscriptores a razón de unos 500 mil por mes. $N'(30) = 2400 - 2700 = -300$: a los 30 meses, pierde unos 300 mil suscriptores por mes.
- (b) $N'(t) = t(80 - 3t) = 0 \Rightarrow t = \frac{80}{3} \approx 26.7$ meses. Antes de ese momento $N' > 0$ y después $N' < 0$: el número de suscriptores alcanza su máximo cerca de los 26.7 meses y luego empieza a caer.

[◀ Volver al problema](#)

Solución E5

(a) $C'(q) = q + 20$ y $A(q) = 0.5q + 20 + \frac{800}{q}$.

- $q = 30$: $C'(30) = 50$ y $A(30) = 15 + 20 + 26.67 \approx 61.67$.
- $q = 50$: $C'(50) = 70$ y $A(50) = 25 + 20 + 16 = 61$.

(b) Por la regla del cociente:

$$A'(q) = \frac{qC'(q) - C(q)}{q^2} = \frac{1}{q} \left(C'(q) - \frac{C(q)}{q} \right) = \frac{C'(q) - A(q)}{q}.$$

(c) Como $q > 0$, el signo de A' es el de $C' - A$. En $q = 30$, $C' = 50 < A \approx 61.67$: el promedio **disminuye**. En $q = 50$, $C' = 70 > A = 61$: el promedio **aumenta**. En $q = 40$, $C'(40) = 60 = A(40)$: allí $A' = 0$ y el costo promedio es mínimo.

Idea Clave: es como el promedio de notas: si la siguiente nota (el costo marginal) está bajo el promedio, el promedio baja; si está sobre el promedio, sube.

◀ Volver al problema

Solución E6

(a) $p(4) = 22 + 8 = 30$ mil pesos y $D(30) = \frac{90\,000}{900} = 100$ unidades por semana.

(b) $D'(p) = -\frac{180\,000}{p^3}$, así que $D'(30) = -\frac{180\,000}{27\,000} = -\frac{20}{3}$. Además $p'(t) = t$, así que $p'(4) = 4$. Por la regla de la cadena:

$$\left. \frac{dD}{dt} \right|_{t=4} = D'(30) \cdot p'(4) = -\frac{20}{3} \cdot 4 = -\frac{80}{3} \approx -26.7.$$

La demanda **decrece**: pierde unas 26.7 unidades semanales por cada mes que pasa.

◀ Volver al problema

Solución E7

(a) $C'(q) = 0.4q + 10$ y $q'(t) = 4$. En $t = 5$, $q = 70$:

$$\frac{dC}{dt} = C'(70) \cdot q'(5) = (28 + 10) \cdot 4 = 152.$$

El costo diario aumenta a razón de 152 mil pesos por semana.

(b) $\frac{dC}{dt} = (0.4q + 10) \cdot 4$ depende de q , que crece con el tiempo. Aunque cada semana se agregan las mismas 4 unidades, cada unidad adicional cuesta más que la anterior (el costo marginal $0.4q + 10$ es creciente), así que el costo sube cada vez más rápido.

◀ Volver al problema

Solución E8

(a) $C'(q) = 0.003q^2 - 0.6q + 40$, así que $C'(100) = 30 - 60 + 40 = 10$. Costo real: $C(101) - C(100) = 10.001$. La diferencia es de solo 0.001.

(b) La derivada del costo marginal es $0.006q - 0.6$, que es negativa para $q < 100$ y positiva para $q > 100$.

El costo marginal disminuye hasta 100 unidades (la producción se vuelve más eficiente) y aumenta después (aparecen rendimientos decrecientes). Su valor mínimo es $C'(100) = 10$.

- (c) En $q = 100$ el costo marginal está en su mínimo, así que casi no cambia entre la unidad 100 y la 101. La aproximación $C'(100) \approx C'(101) - C'(100)$ supone justamente que la pendiente se mantiene constante en ese tramo, y aquí eso es casi exacto.

◀ Volver al problema

Solución E9

- (a) Datos actuales: $p = 50$, $p' = 2$, $q = 1200$, $q' = -30$. Por la regla del producto:

$$R'(t) = p'(t)q(t) + p(t)q'(t) = 2(1200) + 50(-30) = 2400 - 1500 = 900.$$

- (b) El ingreso **aumenta** a razón de 900 mil pesos por mes. El alza de precio aporta 2400 mil pesos por mes y la caída en ventas resta 1500 mil pesos por mes, así que pesa más el efecto del precio.

◀ Volver al problema

Solución E10

- (a) $\frac{dq}{dp} = -4$, así que $E(p) = -\frac{p}{200 - 4p}(-4) = \frac{4p}{200 - 4p} = \frac{p}{50 - p}$.

- $E(20) = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$: al precio de 20, subir el precio en 1 % reduce la demanda en aproximadamente 0.67 %. La demanda es *inelástica* ($E < 1$).
- $E(30) = \frac{30}{20} = 1.5$: subir el precio en 1 % reduce la demanda en aproximadamente 1.5 %. La demanda es *elástica* ($E > 1$).

- (b) $\frac{p}{50 - p} = 1 \iff p = 25$.

- (c) $R'(p) = q + pq' = q \left(1 + \frac{p}{q}q'\right) = q[1 - E(p)]$. Como $q > 0$:

- si $E < 1$ (inelástica), $R' > 0$ y **subir el precio aumenta el ingreso**;
- si $E > 1$ (elástica), $R' < 0$ y subir el precio lo reduce;
- el ingreso es máximo donde $E = 1$, es decir, en $p = 25$.

◀ Volver al problema

Solución E11

- (a) En $t = 6$: $a = 16$ millones y $q = 100\sqrt{16} = 400$ unidades. Las tres derivadas son:

$$\frac{dP}{dq} = 30 - 0.1q = -10, \quad \frac{dq}{da} = \frac{50}{\sqrt{a}} = 12.5, \quad \frac{da}{dt} = 2.$$

Luego

$$\frac{dP}{dt} = \frac{dP}{dq} \cdot \frac{dq}{da} \cdot \frac{da}{dt} = (-10)(12.5)(2) = -250$$

mil pesos por mes: la utilidad está bajando.

- (b) $P'(q) = 0 \iff q = 300$: la utilidad es máxima con 300 unidades. Con la publicidad actual ya se

venden 400, más de lo óptimo, así que $dP/dq < 0$ y cada unidad extra reduce la utilidad. Aumentar la publicidad empeora la situación.

◀ Volver al problema

Solución E12

(a) $I' = \frac{G'N - GN'}{N^2}$. Dividiendo por $I = \frac{G}{N}$:

$$\frac{I'}{I} = \frac{G'N - GN'}{N^2} \cdot \frac{N}{G} = \frac{G'N - GN'}{GN} = \frac{G'}{G} - \frac{N'}{N}.$$

(b) $\frac{I'}{I} = 0.03 - 0.012 = 0.018$: el ingreso per cápita crece al 1.8 % anual.

(c) $\frac{G'}{G} = \frac{9}{300} = 0.03$ y $\frac{N'}{N} = \frac{0.24}{20} = 0.012$. Directamente: $I = \frac{300}{20} = 15$ mil dólares por persona, e

$$I' = \frac{9(20) - 300(0.24)}{20^2} = \frac{180 - 72}{400} = 0.27, \quad \frac{I'}{I} = \frac{0.27}{15} = 0.018.$$

Coincide.

◀ Volver al problema

Bloque F: Derivación Implícita

Antes de comenzar: lo que necesita para este bloque

- **Idea:** cuando una curva está dada por una ecuación $F(x, y) = 0$ que no se puede (o no conviene) despejar, se trata a y como función de x y se derivan *ambos lados* respecto de x .
- **Regla de la cadena en cada término con y :** $\frac{d}{dx}(y^n) = n y^{n-1} \frac{dy}{dx}$, $\frac{d}{dx}(e^y) = e^y \frac{dy}{dx}$,
 $\frac{d}{dx}(\ln y) = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx}$.
- **Regla del producto en términos mixtos:** $\frac{d}{dx}(xy) = y + x \frac{dy}{dx}$.
- **Despeje:** se agrupan todos los términos con $\frac{dy}{dx}$ en un lado, se factoriza y se despeja. El resultado suele depender de x y de y , así que para evaluar se necesitan ambas coordenadas del punto.
- **Tangentes especiales:** la tangente es horizontal donde el numerador de $\frac{dy}{dx}$ se anula, y vertical donde se anula el denominador (siempre que el punto esté sobre la curva y el otro factor no se anule).
- **Razones de cambio relacionadas:** si las dos variables dependen del tiempo, se deriva la ecuación respecto de t .

Nivel Básico

Problema F1:

Encuentre $\frac{dy}{dx}$ por derivación implícita.

(a) $x^2 + y^2 = 16$ (b) $x^3 + y^3 = 9$ (c) $4x^2 - 9y^2 = 36$

Ver solución ►

Problema F2:

Considere la curva $x^2y + xy^2 = 6$.

- (a) Verifique que el punto $(1, 2)$ está sobre la curva.
- (b) Encuentre $\frac{dy}{dx}$ y evalúela en $(1, 2)$. (Atención: cada término necesita la regla del producto.)

Ver solución ►

Problema F3:

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2 + xy + y^2 = 7$ en el punto $(2, 1)$.

Ver solución ►

Problema F4:

La curva $xy = 4$ sí se puede despejar: $y = \frac{4}{x}$.

- (a) Calcule $\frac{dy}{dx}$ derivando la forma explícita.
- (b) Calcule $\frac{dy}{dx}$ por derivación implícita.
- (c) Muestre que ambos resultados son iguales. ¿Por qué el resultado implícito contiene a y ?

Ver solución ►

Nivel Intermedio

Problema F5:

Considere la curva $e^{xy} = x + y$.

- (a) Encuentre $\frac{dy}{dx}$.
- (b) Verifique que $(0, 1)$ está sobre la curva y calcule la pendiente de la tangente allí. ¿Cómo es esa recta tangente?

Ver solución ►

Problema F6:

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3$ en el punto $(4, 1)$. ¿Qué signo tiene la pendiente en cualquier punto de la curva con $x > 0$ e $y > 0$?

Ver solución ►

Problema F7:

La curva $x^2 - xy + y^2 = 3$ es una elipse inclinada.

- (a) Encuentre $\frac{dy}{dx}$.
- (b) Encuentre todos los puntos de la elipse donde la tangente es *horizontal*.
- (c) Encuentre todos los puntos de la elipse donde la tangente es *vertical*.

Ver solución ►

Problema F8:

CURVA DE INDIFERENCIA. Un consumidor obtiene la misma satisfacción con todas las combinaciones de x unidades de un bien A e y unidades de un bien B que cumplen $xy^2 = 8000$.

- (a) Encuentre $\frac{dy}{dx}$ por derivación implícita.
- (b) Evalúe en el punto $(20, 20)$ e interprete: si el consumidor recibe una unidad más de A, ¿aproximadamente cuántas unidades de B está dispuesto a ceder sin cambiar su satisfacción? (Este valor se llama *tasa marginal de sustitución*.)
- (c) ¿Qué signo tiene $\frac{dy}{dx}$ en toda la curva? Explique por qué tiene sentido económico.

Ver solución ►

Problema F9:

RAZONES RELACIONADAS. El precio p (en miles de pesos) y la demanda semanal q (en unidades) de un producto satisfacen $4p^2 + q^2 = 2500$. Actualmente $p = 20$, y el precio sube a razón de 0.5 mil pesos por semana.

- Calcule la demanda actual.
- Derive la ecuación respecto del tiempo t y encuentre la razón a la que cambia la demanda. Interprete el resultado con unidades.

Ver solución ►

Nivel Desafío**Problema F10:**

El *folium de Descartes* es la curva $x^3 + y^3 = 6xy$.

- Encuentre $\frac{dy}{dx}$.
- Encuentre la recta tangente en el punto $(3, 3)$.
- Encuentre el punto de la curva, distinto del origen, donde la tangente es horizontal. (Sugerencia: la condición de tangente horizontal da una relación entre x e y ; sustitúyala en la ecuación de la curva.)
- ¿Qué ocurre con la fórmula de (a) en el origen?

Ver solución ►

Problema F11:

SEGUNDA DERIVADA IMPLÍCITA. Para la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ se sabe que $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$.

- Derive $-\frac{x}{y}$ respecto de x con la regla del cociente, recordando que y depende de x , y sustituya $\frac{dy}{dx}$.
Use la ecuación de la curva para demostrar que $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{25}{y^3}$.
- Evalúe en $(3, 4)$ y en $(3, -4)$. Interprete el signo en cada caso mirando la forma de la circunferencia.

Ver solución ►

Problema F12:

DEDUCIR REGLAS CON DERIVACIÓN IMPLÍCITA.

- Si $y = \ln x$, entonces $e^y = x$. Derive implícitamente esta última ecuación para demostrar que $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$, usando solo que $(e^x)' = e^x$.
- Si $y = x^{1/n}$ con n entero positivo y $x > 0$, entonces $y^n = x$. Derive implícitamente para demostrar que $\frac{d}{dx}(x^{1/n}) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$, usando solo la regla de potencias para exponentes enteros.

Ver solución ►

Soluciones del Bloque F

Solución F1

$$(a) \quad 2x + 2y y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}.$$

$$(b) \quad 3x^2 + 3y^2 y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x^2}{y^2}.$$

$$(c) \quad 8x - 18y y' = 0 \Rightarrow y' = \frac{8x}{18y} = \frac{4x}{9y}.$$

En los tres casos el factor y' aparece solo en los términos que contienen y , porque son los únicos donde se aplica la regla de la cadena.

◀ Volver al problema

Solución F2

$$(a) \quad 1^2 \cdot 2 + 1 \cdot 2^2 = 2 + 4 = 6. \text{ Sí está sobre la curva.}$$

(b) Con la regla del producto en cada término:

$$\underbrace{2xy + x^2 y'}_{(x^2 y)'} + \underbrace{y^2 + 2xy y'}_{(xy^2)'} = 0 \Rightarrow y'(x^2 + 2xy) = -(2xy + y^2) \Rightarrow y' = -\frac{y(2x + y)}{x(x + 2y)}.$$

$$\text{En } (1, 2): y' = -\frac{2(2 + 2)}{1(1 + 4)} = -\frac{8}{5}.$$

◀ Volver al problema

Solución F3

Primero se verifica el punto: $4 + 2 + 1 = 7$. Derivando, con la regla del producto en xy :

$$2x + (y + x y') + 2y y' = 0 \Rightarrow y'(x + 2y) = -(2x + y) \Rightarrow y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

$$\text{En } (2, 1): y' = -\frac{5}{4}. \text{ La tangente es } y = 1 - \frac{5}{4}(x - 2), \text{ es decir, } \boxed{y = -\frac{5}{4}x + \frac{7}{2}}.$$

◀ Volver al problema

Solución F4

$$(a) \quad y = 4x^{-1} \Rightarrow y' = -\frac{4}{x^2}.$$

$$(b) \quad y + x y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{y}{x}.$$

(c) Sustituyendo $y = \frac{4}{x}$ en el resultado implícito: $-\frac{4/x}{x} = -\frac{4}{x^2}$, igual que en (a). El resultado implícito contiene a y porque no se despejó: la información de la curva sigue “guardada” en y . Ambas fórmulas describen lo mismo, escrito de distinta forma.

◀ Volver al problema

Solución F5

(a) Por la cadena, y con la regla del producto en el exponente:

$$e^{xy}(y + x y') = 1 + y' \implies y'(x e^{xy} - 1) = 1 - y e^{xy} \implies y' = \frac{1 - y e^{xy}}{x e^{xy} - 1}.$$

(b) $e^0 = 1 = 0 + 1$: el punto está sobre la curva. En $(0, 1)$: $y' = \frac{1-1}{0-1} = 0$. La tangente es **horizontal**: la recta $y = 1$.

◀ Volver al problema

Solución F6

El punto está sobre la curva: $2 + 1 = 3$. Derivando:

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} y' = 0 \implies y' = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}.$$

En $(4, 1)$: $y' = -\frac{1}{2}$. La tangente es $y = 1 - \frac{1}{2}(x - 4)$, es decir, $y = -\frac{1}{2}x + 3$. Como $\sqrt{x} > 0$ y $\sqrt{y} > 0$, la pendiente es **siempre negativa**: la curva es decreciente.

◀ Volver al problema

Solución F7

(a) $2x - (y + x y') + 2y y' = 0 \implies y'(2y - x) = y - 2x \implies y' = \frac{y - 2x}{2y - x}.$

(b) *Horizontal*: numerador cero, $y = 2x$. Sustituyendo en la elipse: $x^2 - 2x^2 + 4x^2 = 3 \implies x^2 = 1$. Puntos: $(1, 2)$ y $(-1, -2)$.

(c) *Vertical*: denominador cero, $x = 2y$. Sustituyendo: $4y^2 - 2y^2 + y^2 = 3 \implies y^2 = 1$. Puntos: $(2, 1)$ y $(-2, -1)$.

En ninguno de esos puntos se anulan a la vez el numerador y el denominador, así que las conclusiones son válidas.

◀ Volver al problema

Solución F8

(a) $y^2 + x \cdot 2y y' = 0 \implies y' = -\frac{y^2}{2xy} = -\frac{y}{2x}.$

(b) En $(20, 20)$: $y' = -\frac{1}{2}$. Con una unidad más de A, el consumidor está dispuesto a ceder aproximadamente media unidad de B y mantener la misma satisfacción. Verificación: $20 \cdot 20^2 = 8000$.

(c) Como $x > 0$ e $y > 0$, $y' < 0$ en toda la curva. Para mantener la misma satisfacción, si se tiene más de un bien hay que tener menos del otro. Además, $|y'| = \frac{y}{2x}$ disminuye cuando x crece: mientras más A se tiene, menos B se está dispuesto a ceder por una unidad adicional.

◀ Volver al problema

Solución F9

(a) $4(20)^2 + q^2 = 2500 \Rightarrow q^2 = 900 \Rightarrow q = 30$ unidades (la demanda es positiva).

(b) Derivando respecto de t :

$$8p \frac{dp}{dt} + 2q \frac{dq}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dq}{dt} = -\frac{4p}{q} \frac{dp}{dt} = -\frac{4(20)}{30} (0.5) = -\frac{4}{3}.$$

La demanda disminuye a razón de aproximadamente 1.33 unidades por semana.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F10

(a) $3x^2 + 3y^2 y' = 6(y + x y') \Rightarrow y'(3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2 \Rightarrow y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$

(b) $(3, 3)$ está sobre la curva: $27 + 27 = 54 = 6 \cdot 9$. La pendiente es $y' = \frac{6-9}{9-6} = -1$, y la tangente es $y = 3 - (x - 3)$, es decir, $y = -x + 6$.

(c) Tangente horizontal: $2y = x^2$, es decir, $y = \frac{x^2}{2}$. Sustituyendo:

$$x^3 + \frac{x^6}{8} = 6x \cdot \frac{x^2}{2} = 3x^3 \Rightarrow \frac{x^6}{8} = 2x^3 \Rightarrow x^3 = 16 \quad (x \neq 0).$$

Luego $x = \sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2} \approx 2.52$ e $y = \frac{x^2}{2} = 2\sqrt[3]{4} \approx 3.17$. El punto es $(2\sqrt[3]{2}, 2\sqrt[3]{4})$.

(d) En $(0, 0)$ el numerador y el denominador valen 0, así que la fórmula da $\frac{0}{0}$ y no determina la pendiente. En el origen la curva se cruza a sí misma, y por eso no hay una única recta tangente.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F11

(a) Con la regla del cociente, tratando a y como función de x :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1 \cdot y - x y'}{y^2} = -\frac{y - x \left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{25}{y^3},$$

usando $x^2 + y^2 = 25$ en el último paso.

(b) En $(3, 4)$: $-\frac{25}{64} < 0$. La semicircunferencia superior es cóncava hacia abajo. En $(3, -4)$: $\frac{25}{64} > 0$. La semicircunferencia inferior es cóncava hacia arriba. Ambos resultados coinciden con la forma del círculo.

[◀ Volver al problema](#)

Solución F12

(a) Derivando $e^y = x$ respecto de x : $e^y y' = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}$, porque $e^y = x$. Así $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

(b) Derivando $y^n = x$: $n y^{n-1} y' = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{n y^{n-1}}$. Como $y = x^{1/n}$:

$$y' = \frac{1}{n x^{\frac{n-1}{n}}} = \frac{1}{n} x^{-\frac{n-1}{n}} = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}.$$

Es la misma regla de potencias, ahora con el exponente fraccionario $\frac{1}{n}$.

Idea Clave: la derivación implícita permite obtener la derivada de una función a partir de la de su *inversa*: si se sabe derivar e^x , se sabe derivar $\ln x$.

[◀ Volver al problema](#)